MAC5921/MAC0497 – *Deep Learning*

DCC / IME-USP — 2026

Tarefa 1 (versão de 22 de agosto de 2026)

Data de entrega: 06/09/2026

Escolha uma entre as duas seguintes opções:

1. EP (recomendado para quem não tem ou tem pouca experiência prática com NNs/deep learning): nesta tarefa o objetivo é familiarizar-se com o PyTorch, com a implementação, treinamento e validação de Redes Neurais convencionais (NN) e de Redes Neurais Convolucionais (CNN), usando tarefas de classificação de imagens

2. Desenvolver um projeto de sua escolha (sugerido para quem já tem experiência prática com NN/deep learning): o projeto deve envolver a implementação e avaliação de modelos de deep learning. Nesta primeira tarefa, o objetivo será apresentar um plano de trabalho.

---

1 Descrição da opção EP

O objetivo deste primeiro EP é consolidar o entendimento sobre NNs e CNNs com respeito ao seu emprego em tarefas de classificação (de imagens). Leve em consideração as características desses dois tipos de arquitetura e desenhe experimentos que sejam úteis para avaliá-las e/ou compará-las. A seguir alguns itens que podem ser usados como guia.

1. Usar o dataset MNIST (sim, é um dataset simples, mas é adequado para uma prática inicial com NN $\times$ CNN). O MNIST já está dividido em partes para treinamento (60K) e teste (10K). Da parte de treinamento, pode-se fixar uma parte para validação, e usar o restante (integral ou parcialmente) para os treinamentos.

2. Implementar e treinar uma NN e uma CNN, com número comparável de parâmetros. Verificar aspectos como tempo/épocas até convergência, curvas de treinamento/validação, acurácia final e outros detalhes que achar interessantes.

3. **Explorações adicionais**

   (a) (Datasets alternativos) Usar outro dataset – por exemplo, CIFAR 10

   (b) (Modificações nas imagens) Manter o tamanho 28×28 das imagens do MNIST, porém reduzir a escala dos dígitos e/ou deslocar o posicionamento dos mesmos dentro do frame 28×28. Adicionar ruído nas imagens. Borrar as imagens.

   (c) (Quantidade de dados de treinamento) Utilizar uma quantidade muito menor de dados por classe (por exemplo, 50, 100, ou 500), ou ainda, classes bem desbalanceadas no conjunto de treinamento.

(d) (Hiperparâmetros) Alterar o número de camadas/filtros, tipos de ativação, inicialização de pesos, learning rate, otimizador, batch size, entre outros

Para treinar as redes e fazer predições, pode-se usar GPUs no Google Colab ou no Kaggle, por exemplo. Devido às retrições de tempo de uso, é importante planejar bem antes de sair apertando botões.

O que entregar: Um relatório sucinto e fácil de ser lido, em PDF. O **relatório** deve ter no máximo 3 páginas e deve conter os seguintes itens:

1. **Declaração sobre uso de IA**: qualquer uso de IA deve ser explicitamente declarado.
2. **Código**: Incluir link para o código desenvolvido e, se possível, com resultados (notebook Colab, github, drive, etc). Alternativamente, o código pode ser entregue no e-disciplinas. Se o código foi baseado em algum exemplo existente, deve ser explicitamente declarado.
3. **Planejamento dos experimentos**: descrever qual tipo de avaliação/comparação foram considerados e que tipo de experimento foi planejado para cada intento
4. **Descrição dos experimentos realizados** (quantidade de dados, arquitetura, hiperparâmetros), resultados obtidos e discussão sobre resultados observados em cada experimento.

---

2 Descrição da opção Projeto

O projeto é uma opção para aqueles que já têm familiaridade prática com redes neurais e deep learning. Se você não tem, não está proibido de fazer um projeto, mas recomenda-se que priorize a opção 1 (EP).

O projeto deve, necessariamente, envolver a implementação e avaliação de redes neurais profundas. Essa implementação pode estar relacionada com o seu projeto de pesquisa (pós ou IC) ou ser algo que você considera importante/interessante aprender (por exemplo, pode ser um estudo, reprodução e avaliação aprofundada de um método proposto em artigos, ou pode ser um estudo comparativo e aprofundado de arquiteturas/técnicas/estratégias).

O que entregar: Um plano de trabalho para o projeto a ser desenvolvido ao longo do semestre, em PDF. O plano deve contemplar os seguintes items:

1. **Introdução**: Apresentar uma visão geral do projeto, incluindo uma contextualização (motivação, justificativa) e objetivo do projeto (o que se espera alcançar concretamente falando).
2. **Descrição detalhada do objeto de estudo**: descrever de forma clara o que vai ser estudado e desenvolvido (definição do problema, quais métodos baseados em deep learning emergem como opção para solução do problema, qual método/modelo será implementado e

avaliado) – aqui pressupõe-se que você já tem uma boa ideia do que vai fazer concretamente em termos de implementação/datasets/experimentação.

3. **Plano de trabalho:** Descreva como planeja percorrer o caminho do ponto atual até o final. Pode ser uma lista de atividades, se possível com a indicação de um prazo aproximado para a realização delas. Considere também que haverá entrega de relatórios parciais ao longo do semestre (talvez para o final de setembro, final de outubro, e final de novembro). Ao final, espera-se que tenha sido realizada ao menos a implementação e avaliação experimental de algum modelo de deep learning, e que os resultados sejam suficientes para alguma discussão interessante.

4. **Declaração sobre uso de IA**: qualquer uso de IA deve ser explicitamente declarado.

Dúvidas e outras infos gerais

- Dúvidas devem ser trazidas e discutidas em sala de aula. Inclusive as referentes ao enunciado (que podemos esclarecer/refinar à medida que se mostrarem necessários). Se um Fórum de Discussões no e-disciplinas for considerado útil, podemos criar um.

- Os EPs e projetos não receberão nota (talvez apenas algum feedback) e entrarão no cômputo da nota final apenas indiretamente. Eles estão sendo propostos com o intuito de que sejam úteis no processo de estudo e aprendizado. Isso não significa que não fazer a tarefa ou entregar qualquer coisa terá zero consequências.

- A data de entrega, uma vez fixada, não será alterada. Porém, as tarefas serão configuradas para aceitar submissões após o prazo. Por isso, não peça adiamento dos prazos para a entrega!